# 06. Быстрый рандомизированный MIS: алгоритм Люби

**Цель.** Убрать множитель $\Delta$ из простой оценки лекции 04 и понять, почему анализ отдельной вершины не отражает всей скорости алгоритма. Ключевой потенциал — число оставшихся рёбер. Мы докажем оценку $O(\log n)$ в LOCAL; аккуратно отделим идеальные непрерывные приоритеты от конечного CONGEST-кодирования.

## 1. Алгоритм и инвариант

**Алгоритм 6.1 (Luby MIS).** Пусть $G_t$ — подграф на ещё активных вершинах перед итерацией $t$. Каждая активная вершина независимо выбирает непрерывный равномерный приоритет $R_v \in [0,1]$ и сообщает его активным соседям. Вершина с приоритетом строго выше приоритетов всех соседей входит в $I$. Во втором раунде вошедшие сообщают об этом; они и их соседи удаляются. Новые приоритеты в следующей итерации независимы от прошлых.

**Лемма 6.2 (корректность).** В любой момент $I$ независимо; если активных вершин больше нет, $I$ максимально по включению.

**Доказательство.** Соседние вершины не могут обе иметь строгий максимум относительно друг друга в одной итерации. Вершина, соседняя с ранее выбранной, удалена и не может быть выбрана позже. Значит, $I$ независимо. Каждая невыбранная удалённая вершина была удалена выбранным соседом; когда активных нет, всякая вершина вне $I$ имеет соседа в $I$, то есть $I$ максимально.

Непрерывность обеспечивает вероятность ноль у равных приоритетов. Для реализации конечными словами можно выбирать приоритет из $[n^a]$ и разрывать ничью по ID. В любой фиксированной итерации вероятность какой-либо коллизии не больше $\binom{n}{2}/n^a$; на $O(\log n)$ итерациях её можно сделать $n^{-c}$ выбором достаточно большого постоянного $a$. Это сохраняет высоковероятностную гарантию с изменением константы и укладывает приоритет в $O(\log n)$ бит. Ниже анализируем непрерывный вариант.

## 2. Почему число рёбер падает вдвое

Обозначим через $m_t = |E(G_t)|$. Само событие «вершина $w$ — локальный максимум» имеет вероятность $1/(d_t(w)+1)$. События для разных соседей зависимы, поэтому нельзя просто сложить их вероятности и заявить, что ребро удалено. Нужен подсчёт, в котором каждое удалённое ребро учитывается не более двух раз.

**Определение 6.3 (единоличное убийство ребра).** Для соседних $w, u$ скажем, что $w$ единолично убивает все рёбра, инцидентные $u$, если $R_w$ — максимум среди приоритетов множества $N_{G_t}(w) \cup N_{G_t}(u) \cup \{w,u\}$. Тогда $w$ обязательно входит в MIS этой итерации, а $u$ и все его рёбра удаляются.

**Лемма 6.4 (ожидаемое уменьшение).** Для всякого фиксированного активного графа $G_t$ выполнено $\mathbb{E}[m_{t+1} \mid G_t] \le m_t/2$.

**Доказательство.** Зафиксируем ребро $wu$ активного графа. Среди множества $N(w) \cup N(u) \cup \{w,u\}$ не более $d(w)+d(u)$ вершин: $w \in N(u)$, $u \in N(w)$. Поэтому вероятность, что $w$ имеет максимум, не меньше $1/(d(w)+d(u))$; то же для $u$. Если максимум у $w$, он выбран и удаляет все $d(u)$ рёбер вершины $u$. Если максимум у

$u$, он удаляет все $d(w)$ рёбер вершины $w$. Теперь суммируем эти *кредитования* по всем неориентированным рёбрам $wu$. Ожидаемая сумма кредитов не меньше

$$\sum_{wu \in E(G_t)} \frac{d(u) + d(w)}{d(u) + d(w)} = m_t.$$

Одно фактически удалённое ребро $xy$ может быть кредитовано не более двух раз: с каждой его стороны максимум среди соответствующего объединения окрестностей может принадлежать не более одной вершине (приоритеты различны почти наверное). Следовательно, число удалённых рёбер не меньше половины суммы кредитов в каждом исходе. Беря ожидание, получаем $\mathbb{E}[m_t - m_{t+1} \mid G_t] \geq m_t/2$.

Критичный шаг — ограничение кратности кредита. Для фиксированного конца $x$ ребра $xy$ кандидат $w \in N(x)$ может убить его «со стороны $x$» лишь если $R_w$ больше приоритетов всего $N(x)$. Такой $w$ единственен. Аналогично для конца $y$. Поэтому максимум два кредита действительно возможны. Это доказательство по существу следует Ghaffari, §1.6.2, теорема 1.51, но все используемые оценки выписаны здесь.

## 3. Из ожидания к высокой вероятности

**Теорема 6.5 (время Luby MIS).** При любом $a > 0$ после $t \geq (a+2)\lceil \log_2 n \rceil$ итераций алгоритм 6.1 завершён с вероятностью не менее $1 - n^{-a}$; требуется $O(\log n)$ раундов связи.

**Доказательство.** Из леммы 6.4 и свойства башни условных ожиданий следует $\mathbb{E}m_t \leq m_0/2^t \leq n^2/2^{t+1}$. По неравенству Маркова $\Pr(m_t \geq 1) \leq \mathbb{E}m_t \leq n^2/2^{t+1} \leq n^{-a}$ при указанном $t$ с достаточным запасом константы. Если рёбер не осталось, каждая активная изолированная вершина в следующей итерации становится локальным максимумом и входит в $I$. Одна итерация использует два раунда, поэтому общее время $2t + 2 = O(\log n)$.

**Пример.** На звезде центр степени $k$ имеет шанс $1/(k+1)$ победить приоритетами, но если побеждает любой лист, центр удаляется. Анализ только вероятности выбора центра дал бы плохую оценку $O(k)$; потенциальная функция «оставшиеся рёбра» учитывает удаление центра большим числом разных листьев.

## 4. Ожидаемое время, остановка и конечные сообщения

Оценка высокой вероятности из теоремы 6.5 даёт и конечное ожидаемое время. Пусть $\tau$ — число итераций до полного удаления активных рёбер. Из $\Pr(\tau > t) \leq \min\{1, n^2 2^{-t-1}\}$ и формулы хвостов лекции 04 следует $\mathbb{E}\tau = O(\log n)$. Важно, что это время **глобального** завершения итераций, хотя отдельная вершина может безопасно остановиться после собственного выбора или удаления соседом намного раньше.

**Утверждение 6.7 (конечный приоритет в CONGEST).** Пусть ID занимают $O(\log n)$ бит и за каждую из $t \leq C \log n$ итераций каждый активный процесс выбирает независимое число из $[n^b]$ для постоянного $b > a + 3$. Тогда вероятность хотя бы одной коллизии приоритетов за все эти итерации не больше $C(\log n) n^{2-b}$; вне коллизий дискретный алгоритм ведёт себя как непрерывный приоритетный вариант относительно порядка приоритетов. Каждое сообщение приоритета занимает $O(\log n)$ бит.

**Доказательство.** В фиксированной итерации не более $\binom{n}{2}$ пар, и каждая пара совпадает с вероятностью $n^{-b}$. Объединение событий по парам и по не более $t$ итерациям даёт $t\binom{n}{2}n^{-b} \le C(\log n)n^{2-b}$. При отсутствии коллизий относительный порядок независимых одинаково распределённых чисел равномерно распределён по всем перестановкам, как и при непрерывных независимых приоритетах; доказательство леммы 6.4 использует только этот порядок. Представление числа из $[n^b]$ требует $\lceil b \log_2 n \rceil$ бит. При коллизии можно применить ID как правило разрешения ничьей: корректность MIS сохранится, а вероятность редкого отклонения учтена отдельно.

**Пример.** На совершенном паросочетании каждое ребро в первой итерации имеет одного победителя приоритета, поэтому весь граф заканчивает за одну итерацию независимо от $n$. Универсальная оценка $O(\log n)$ допускает такие быстрые входы. Наоборот, обязательство всем процессам узнать, что *вся* сеть завершила MIS, требует сигнала о глобальном завершении и может добавить $\Omega(D)$ раундов. Поэтому формулировка результата обычно относится к моменту, когда у каждой вершины уже определён её локальный статус, а не к одновременному общему знанию остановки. Анализ Luby: Ghaffari, §1.6.2.

## 5. Следствия и пределы

Применяя теорему 2.10 к графу копий размера $N = n(\Delta + 1) \le n^2$, получаем рандомизированную $(\Delta + 1)$-раскраску в $O(\log N) = O(\log n)$ LOCAL-раундов с высокой вероятностью. Эта редукция сохраняет корректность после завершения MIS; поэтому случайность влияет на время, а не на правильность итоговой раскраски. В CONGEST виртуальная симуляция может передавать по физическому ребру $\Delta + 1$ приоритетов и не укладываться в $O(\log n)$ бит за раунд.

**Определение 6.6 (ожидание против high probability).** Из $\mathbb{E}\tau = O(\log n)$ само по себе не следует $\Pr(\tau > c \log n) \le n^{-a}$: неравенство Маркова даёт лишь константный хвост при таком пороге. В теореме 6.5 мы оценивали не время напрямую, а экспоненциально убывающий потенциал $m_t$; это существенно сильнее.

**Пример контраста.** Случайная величина, равная 0 с вероятностью $1 - 1/n$ и $n \log n$ с вероятностью $1/n$, имеет ожидание $\log n$, но с вероятностью $1/n$ намного превышает любой фиксированный $c \log n$. Для усиления оценки нужны независимые этапы, условное уменьшение потенциала или иной хвостовой аргумент. Источник по Luby и применениям: Ghaffari, §1.6.1–1.6.2.